

Echelle de perroquet Ondes

① $\Theta_i(u, t)$: u croissants
 $\Theta_r(\quad)$: u décroissants

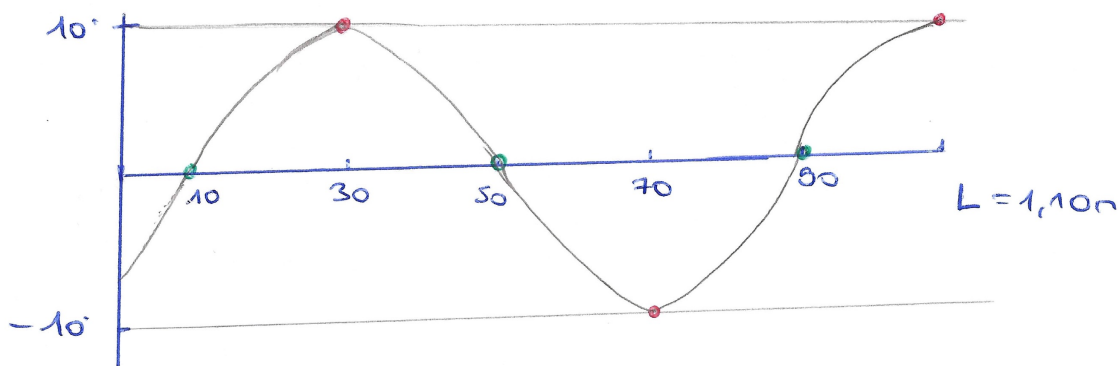
② $\Theta_i(u, t) + \Theta_r(u, t) = 2A_0 \underbrace{\cos\left(\omega t + \frac{\varphi_i + \varphi_r}{2}\right)}_{g(t)} \underbrace{\cos\left(-ku + \frac{\varphi_i - \varphi_r}{2}\right)}_{f(u)}$

③ u et t sont découplés : onde stationnaire
 En 1 point u fixé ($f(u)$ est fixé), les oscillations
 par amplitude $2A_0 \cos\left(ku + \frac{\varphi_r - \varphi_i}{2}\right)$

④ $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ AN $k = \frac{2\pi}{0,8} = \underline{7,9 \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1}}$
 $k = \frac{\omega}{c} \Rightarrow c = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi f \lambda}{2\pi} = \underline{\lambda \cdot f}$ AN : $c = \underline{1,6 \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$

⑤ Pt où l'amplitude de la perturbation est maximale
 $\neq$ Noeud

⑥ $u = L$ correspond à 1 ventre $L = 1,10 \text{ m}$: ventre
 2 ventres sont séparés de $\frac{\lambda}{2} = 0,40 \text{ m} = \underline{40 \text{ cm}}$
 " " " " " "
 1 ventre et 1 noeud $\dots\dots\dots \frac{\lambda}{4} = \underline{20 \text{ cm}}$



30, 70, 110 cm : ventres

10, 50, 90 : nœuds

⑦ On a pour C.L:

en 0: $\Theta(0,t) = b \cos(\omega t) \quad \forall t$

donc $b = 2A_0 \cos\left(k \cdot 0 + \frac{\varphi_r - \varphi_i}{2}\right)$

d'après Q3.

$$b = 2A_0 \cos\left(\frac{\varphi_r - \varphi_i}{2}\right)$$

et de plus

$$\frac{\varphi_i + \varphi_r}{2} = 0$$

d'après Q2

ie $\boxed{\varphi_i = -\varphi_r}$

en $x=L$: $\Theta(L,t) = 2A_0 \cos(\omega t) \cdot \cos\left(kL + \frac{\varphi_r - \varphi_i}{2}\right) = 2A_0 \cos(\omega t)$

donc $kL + \frac{\varphi_r - \varphi_i}{2} = 0 \quad [\pi]$

$$kL + \frac{\varphi_r - \varphi_i}{2} = n\pi \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\boxed{\frac{2\pi L}{\lambda} + \frac{\varphi_r - \varphi_i}{2} = n\pi} \quad n \in \mathbb{Z}$$

On choisit $n=0$

$$\frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi_r = 0$$

$$\varphi_r = -\frac{2\pi L}{\lambda}$$

AN: $\varphi_r = -\frac{2\pi \cdot 1,1}{0,8} = -\underline{8,6 \text{ rad}}$

$$\varphi_i = -\varphi_r = \underline{8,6 \text{ rad}}$$

⑧ $b = 2A_0 \cos(\varphi_r)$

$$b = 2A_0 \cos\left(\frac{2\pi L}{\lambda}\right)$$

⑨ On observe 2 ventres en $x=0$ et $x=L$,
tels que $\theta(0, t_1) = \theta(L, t_1) = 6 \text{ rad}$

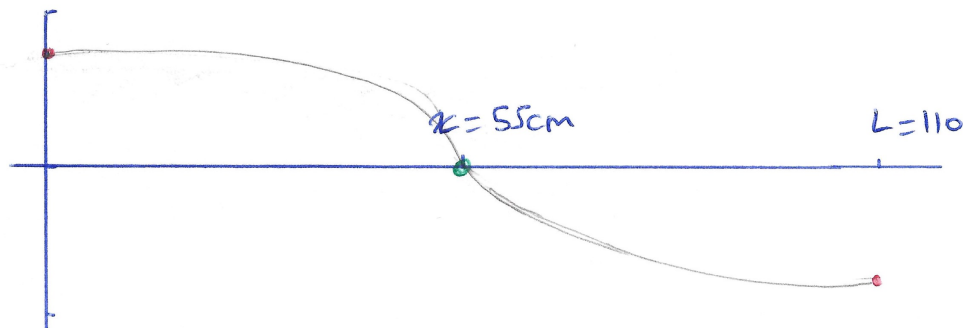
donc $L = \lambda$.

On en déduit f par la relation

$$f_0 = \frac{c}{\lambda}$$

AN: $f = \frac{1,6}{1,1} = \underline{1,5 \text{ Hz}}$.

⑩ Si: $f' = \frac{f}{2}$ alors $\lambda' = \frac{c}{f'} = 2\lambda$
 $\lambda' = 2L$
 $L = \frac{\lambda'}{2}$.



On a 1 nœud en $x = 55 \text{ cm}$.

C'est le mode fondamental.